# LESSON 24

# 比比 a[j] > a[j + 1] 换换

## 冒泡排序：自己动手排整齐

学完你能不用 `sorted`，自己写出一个排序程序，看清每一步是怎么换的。

# sorted 一下就排好了，它是怎么做到的?

第 19 课

**sorted(a)**

体育课按身高排队

**挨着的两人比一比**

排队时，老师常让挨着的两个人比一比：前面的高，就换个位置。一遍遍比下去，队伍就整齐了。这节课用同样的办法写一个排序程序。高的数会像水里的泡泡一样往后冒，所以叫冒泡排序。

# 猜一猜：想把 a 和 b 换过来，输出什么？

swap.py

```
1 a = 3
2 b = 5
3 a = b
4 b = a
5 print(a, b)
```

**5 5**

第 3 行 a 变成 5，原来的 3 就被盖掉了。第 4 行 b = a，拿到的也是 5。

就像两杯饮料互换，直接倒过去会混在一起，得先找个空杯子。

# Python 一行就能交换

swap.py

```
1 a = 3
2 b = 5
3 a, b = b, a
4 print(a, b)
```

`a, b = b, a`：先把右边的 `b` 和 `a` 都看好，再同时放进左边。谁也不会被盖掉。

---

屏幕上

**5 3**

列表里的两个位置也能这样换：

```
a[0], a[1] =
a[1], a[0]
```

# 小测：运行这两行以后，a 是什么？

```
a = [4, 1, 3]
a[0], a[1] = a[1], a[0]
```

1 [1, 4, 3]

2 [4, 1, 3]

3 [1, 1, 3]

4 [3, 1, 4]

答对了！下标 0 和 1 的两个数换了位置，3 没动。

# 从头到尾比一轮

one_pass.py

```python
a = [5, 2, 4, 1]
for j in range(3):
    if a[j] > a[j + 1]:
        a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
    print(a)
```

j 是 2：比 5 和 1，换。最大的 5 像泡泡一样，一路冒到了最后。

4 个数挨着比，只有 3 对，所以是 range(3)。

```
[2, 5, 4, 1]
[2, 4, 5, 1]
[2, 4, 1, 5]
```

# 小测：比完一轮，哪一个一定站对了位置？

1 最小的在最前

2 最大的在最后

3 全部排好了

4 一个也说不准

答对了！最大的一路都比别人大，每次都被换到后面，一轮就到了最后。

# 例题：一轮轮比，直到排好

bubble.py

```python
n = int(input())
a = []
for k in range(n):
    a.append(int(input()))
for r in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - r):
        if a[j] > a[j + 1]:
            a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
    print(a)
```

```
[2, 4, 1, 5]
[2, 1, 4, 5]
[1, 2, 4, 5]
```

第 3 轮把 2 和 1 换好。4 个数，比 n - 1 也就是 3 轮，一定排好。

# 小测：用例题排 10 个数，外层循环要转几轮?

1 1 轮

2 9 轮

3 10 轮

4 100 轮

答对了！range(n - 1)，n 是 10，就是 9 轮。最后剩下的那个自然站对了。

# 动手改一改

只改一个符号。

## 从大到小排

在例题上改，让大的排前面。第一行读入 n（2 到 10 的整数），接下来 n 行每行一个整数。和例题一样，每轮输出一次列表。

输入 4，再输入 1、2、3、4

```
[2, 3, 4, 1]
[3, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
```

输入 2，再输入 3、9

```
[9, 3]
```

想一想：什么时候该换？教室电脑：打开 starter/04_bubble_down.py

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| `先 a = b，再 b = a` | **不报错** | 两个都变成一样的数 |
| ~~`for j in range(n):`~~ | **IndexError** | `a[j + 1]` 超出了列表 |
| ~~`if a[j] < a[j + 1]:`~~ | **不报错** | 排成了从大到小 |

排序写错，常常不报错，只是结果不对。写完用几组数试一试：本来就排好的、倒着的、有一样的。

# 找错：报 IndexError，j + 1 超出了列表

bug.py（只阅读）

```
1 a = [5, 2, 4, 1]
2 n = len(a)
3 for r in range(n - 1):
4     for j in range(n):
5         if a[j] > a[j + 1]:
6             a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
7 print(a)
```

点代码里的一行

点出该改的那一行。

# 自己挑战

# 排队换了几次

体育课按身高从矮到高排队，每次只能让挨着的两个人换位置。第一行读入人数 n（1 到 20 的整数），接下来 n 行，每行一个身高。
用冒泡排序排好，输出两行：排好的列表；一共换了几次。

依次输入

```
4
5
2
4
1
```

输出

```
[1, 2, 4, 5]
5
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　读入和排序都可以照例题写。去掉每轮的 `print`，排好以后再输出一次列表。

**提示 2**　准备一个计数器，从 `0` 开始。真的换了才加 `1`，所以加 `1` 要写在 `if` 里面。

**提示 3**　两个人一样高时不用换，比较用 `>`，不要用 `>=`。试试本来就排好的队，应该换 `0` 次。

# # 造一个你的排序小程序

不用 `sorted`，自己排。排什么，你自己定。

## 先做到

把你喜欢的几个数写进列表，用冒泡排序排好再输出。

## 选你喜欢的

给成绩从高到低排、给英文单词按字母排、每轮都输出看泡泡往后冒。

## 还想更厉害

某一轮一次也没换，说明已经排好了，提前停下；数一数省了几轮。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

给同桌的程序一组乱的数，看排得对不对

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪里写得最清楚

## 3

### 提一个想法

本来就排好的、有一样的数，还对吗？

听完再改一版，让程序更稳。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 怎样交换两个变量? | `a, b = b, a`，一行同时换。 |
| Q2 | 比完一轮，哪个站对了位置? | 最大的到了最后。 |
| Q3 | 为什么内层是 `range(n - 1 - r)`? | 后面 `r` 个已经排好，不用再比；再减 `1` 是因为要比 `a[j + 1]`。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `a, b = b, a` | 一行交换，谁也不会被盖掉 |
| `a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]` | 交换列表里挨着的两个 |
| `for r in range(n - 1):` | n 个数比 n - 1 轮 |
| `for j in range(n - 1 - r):` | 每轮少比一对 |
| `if a[j] > a[j + 1]:` | 从小到大；换成 < 就从大到小 |

# # 这些后面再学

### 选择排序

每轮找出最小的，放到最前面

### 插入排序

像整理手里的扑克牌，一张张插进去

### 更快的排序

数很多时冒泡太慢，`sorted` 用的是更快的办法

今天自己写出了排序。以后用 `sorted` 时，你知道它在背后做的是什么样的事了。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：枚举：把可能都试一遍